

교양수학 수학I 퀴즈-II 모범답안

#1

sol) $a_n = e^n (3x-1)^n$ 이라 하자.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e^{n+1} (3x-1)^{n+1}}{e^n (3x-1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |e (3x-1)| = e |3x-1|$$

① 급수가 수렴하기 위해서 $e |3x-1| < 1$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned} e |3x-1| < 1 &\Rightarrow |3x-1| < \frac{1}{e} \\ &\Rightarrow -\frac{1}{e} < 3x-1 < \frac{1}{e} \\ &\Rightarrow \frac{e-1}{3e} < x < \frac{e+1}{3e} \end{aligned}$$

즉, 수렴반지름 $\boxed{R = \frac{1}{3e}}$

② 수렴구간을 구하기 위해 두 가지를 확인하자.

(i) $x = \frac{e+1}{3e}$; $\sum_{n=1}^{\infty} e^n \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} 1$: 발산

($\because \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ 이 진동하므로 발산하므로 발산판정법에 의해 발산)

(ii) $x = \frac{e-1}{3e}$; $\sum_{n=1}^{\infty} e^n \cdot \left(-\frac{1}{e}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$: 발산

($\because \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의해 발산)

따라서, 수렴구간은 $\boxed{\frac{e-1}{3e} < x < \frac{e+1}{3e}}$, 수렴반지름 $\boxed{R = \frac{1}{3e}}$ 이다.

#2

sol)

$$\frac{1}{4x^2+8x+5} = \frac{1}{1+4(x+1)^2}$$

$$= \frac{1}{1-\{-4(1+x)^2\}} = \frac{1}{1-\{-(2x+2)^2\}}$$

$$= 1 - (2x+2)^2 + (2x+2)^4 - \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2x+2)^{2n}$$

이때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} (2x+2)^{2n+2}}{(-1)^n (2x+2)^{2n}} \right| = |(2x+2)^2| < 1$ 이 성립할 때 주어진 급수는 수렴한다.

$$\text{즉, } |(2x+2)^2| < 1 \Leftrightarrow -1 < 2x+2 < 1 \Leftrightarrow -\frac{3}{2} < x < -\frac{1}{2}$$

이때, (i) $x = -\frac{3}{2}$: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 이므로 발산

($\because \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ 이 진동하므로 발산하므로 발산판정법에 의해 발산)

(ii) $x = -\frac{1}{2}$: $\sum_{n=1}^{\infty} 1$ 이므로 발산

($\because \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의해 발산)

따라서, 수렴구간은 $\boxed{\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)}$ 이다.